

Übung zur Vorlesung Allgemeine Anorganische Chemie

Musterlösung zur Übung 11

Redoxreaktionen

Aufgabe 11.1

Vervollständigen Sie folgende Redox-Reaktionsgleichungen:

- a) $\text{MnO}_4^- + \text{Fe}^{2+} + \text{H}_3\text{O}^+ \rightarrow \text{Mn}^{2+} + \text{Fe}^{3+}$
- b) $\text{MnO}_4^- + \text{H}_2\text{O}_2 + \text{H}_3\text{O}^+ \rightarrow \text{MnO}_2 + \text{O}_2$
- c) $\text{Cu}^{2+} + \text{I}^- \rightarrow \text{CuI} + \text{I}_3^-$
- d) $\text{Cl}_2 \rightarrow \text{OCl}^- + \text{Cl}^- + \text{H}_2\text{O}$
- e) $\text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{OCl}^- + \text{Cl}^-$

Lösung:

- a) $\text{MnO}_4^- + 5 \text{Fe}^{2+} + 8 \text{H}_3\text{O}^+ \rightarrow \text{Mn}^{2+} + 5 \text{Fe}^{3+} + 12 \text{H}_2\text{O}$
- b) $2 \text{MnO}_4^- + 3 \text{H}_2\text{O}_2 + 2 \text{H}_3\text{O}^+ \rightarrow 2 \text{MnO}_2 + 3 \text{O}_2 + 6 \text{H}_2\text{O}$
- c) $2 \text{Cu}^{2+} + 5 \text{I}^- \rightarrow 2 \text{CuI} + \text{I}_3^-$
- d) $\text{Cl}_2 + 2 \text{OH}^- \rightarrow \text{OCl}^- + \text{Cl}^- + \text{H}_2\text{O}$
- e) $\text{Cl}_2 + 3 \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{OCl}^- + \text{Cl}^- + 2 \text{H}_3\text{O}^+$

Aufgabe 11.2

Entwickeln Sie für die nachstehenden Redoxsysteme zunächst die Einzelreaktionen und daraus die vollständige Reaktionsgleichungen (wässrige Lösungen). Geben Sie an, welche Prozesse pH-abhängig sind und ob diese besser in saurer oder in alkalischer Lösung von links nach rechts laufen.

- a) $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} / \text{Cr}^{3+}$ und $\text{H}_2\text{S} / \text{S}_8$
- b) $\text{HO}_2^- / \text{OH}^-$ und $\text{S}^{2-} / \text{SO}_4^{2-}$
- c) $\text{NO}_3^- / \text{NO}$ und $\text{Cu} / \text{Cu}^{2+}$

- d) $\text{H}_2\text{O} / \text{H}_2$ und $\text{Zn} / \text{Zn}(\text{OH})_4^{2-}$
- e) $\text{PbO}_2 / \text{PbSO}_4$ und $\text{Mn}^{2+} / \text{MnO}_4^-$
- f) $\text{Br}_2 / \text{Br}^-$ und $\text{Mn}^{2+} / \text{MnO}_4^-$
- g) $\text{H}_3\text{O}^+ / \text{H}_2$ und $\text{Al} / \text{Al}^{3+}$

Lösung

a) $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} / \text{Cr}^{3+}$ und $\text{H}_2\text{S} / \text{S}_8$



„kürzen“:



Die Reaktion läuft vor allem bei sehr niedrigem pH (sauer) ab, damit genug H_3O^+ zur Verfügung steht.

b) $\text{HO}_2^- / \text{OH}^-$ und $\text{S}^{2-} / \text{SO}_4^{2-}$

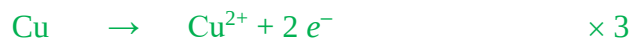


„kürzen“:



Auch diese Reaktion läuft besser bei niedrigem pH-Wert ab, da die OH^- -Ionen entfernt werden. (Randbemerkung: nicht so einfach, da HO_2^- auch protoniert werden kann. Aber H_2O_2 ist die stärkere Säure, also wird im Zweifelsfall zuerst das OH^- protoniert).

c) $\text{NO}_3^- / \text{NO}$ und $\text{Cu} / \text{Cu}^{2+}$



„kürzen“:



Auch die Reaktion läuft vor allem bei sehr niedrigem pH ab, damit genug H_3O^+ zur Verfügung steht.

d) $\text{H}_2\text{O} / \text{H}_2$ und $\text{Zn} / \text{Zn(OH)}_4^{2-}$



„kürzen“:



Diese Reaktion läuft also im basischen ab.

(Randbemerkung: anders zu formulieren im Säuren, dann entsteht Zn^{2+} ! Vgl. Teil g)

e) $\text{PbO}_2 / \text{PbSO}_4$ und $\text{Mn}^{2+} / \text{MnO}_4^-$



„kürzen“:



Auch diese Reaktion läuft besser bei niedrigem pH-Wert ab, da die OH^- -Ionen entfernt werden.

f) $\text{Br}_2 / \text{Br}^-$ und $\text{Mn}^{2+} / \text{MnO}_4^-$

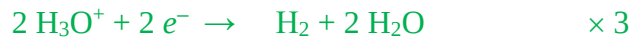


„kürzen“:



Diese Reaktion läuft also besser im basischen ab.

g) $\text{H}_3\text{O}^+ / \text{H}_2$ und $\text{Al} / \text{Al}^{3+}$



„kürzen“:



Auch die Reaktion läuft vor allem bei sehr niedrigem pH ab, damit genug H_3O^+ zur Verfügung steht.

Aufgabe 11.3

Kann Fe^{3+} in wässriger Lösung Br^- zu Br_2 oxidieren, wenn die Konzentration der beteiligten Ionen jeweils 1 mol/l beträgt? Die Normalpotentiale sind mit $E^0(\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}^{2+}) = 0,777 \text{ V}$ und mit $E^0(\text{Br}_2 / \text{Br}^-) = 1,065 \text{ V}$ angegeben.

Lösung

Reaktionen aufstellen:



Achtung: E^0 bleibt gleich, auch wenn stöchiometrische Faktoren eingefügt werden müssen!



Summe:



Kürzen:



Wenn ΔE^0 negativ ist, ist nach $\Delta G = -n \cdot F \cdot \Delta E$ entsprechend ΔG positiv, die Reaktion läuft also NICHT ab!

Aufgabe 11.4

Legen Sie anhand der tabellierten Normalpotentiale fest, ob die angegebenen Reaktionen unter Normalbedingungen spontan ablaufen.

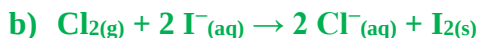
a) $\text{Cu}_{(\text{s})} + 2 \text{H}_3\text{O}^+_{(\text{aq})} \rightarrow \text{Cu}^{2+}_{(\text{aq})} + \text{H}_{2(\text{g})} + 2 \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$	$\text{Cu}^{2+} / \text{Cu}$	0,337 V
b) $\text{Cl}_{2(\text{g})} + 2 \text{I}^-_{(\text{aq})} \rightarrow 2 \text{Cl}^-_{(\text{aq})} + \text{I}_{2(\text{s})}$	$\text{Cl}_2 / \text{Cl}^-$	1,36 V
c) $\text{I}_{2(\text{s})} + 5 \text{Cu}^{2+}_{(\text{aq})} + 18 \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})} \rightarrow 2 \text{IO}_3^-_{(\text{aq})} + 5 \text{Cu}_{(\text{s})} + 12 \text{H}_3\text{O}^+_{(\text{aq})}$	I_2 / I^-	0,54 V
d) $\text{Hg}^{2+}_{(\text{aq})} + 2 \text{I}^-_{(\text{aq})} \rightarrow \text{Hg}_{(\text{l})} + \text{I}_{2(\text{s})}$	$\text{IO}_3^- / \text{I}_2$	1,195 V
e) $\text{H}_2\text{SO}_{3(\text{aq})} + 2 \text{Mn}_{(\text{s})} + 4 \text{H}_3\text{O}^+_{(\text{aq})} \rightarrow \text{S}_{(\text{s})} + 2 \text{Mn}^{2+}_{(\text{aq})} + 7 \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$	$\text{Hg}^{2+} / \text{Hg}$	0,854 V
	$\text{H}_2\text{SO}_3 / \text{S}$	0,45 V
	$\text{Mn}^{2+} / \text{Mn}$	-1,18 V

Lösung



$$\Delta E^0 = E^0(\text{H}_2 / 2 \text{H}_3\text{O}^+) - E^0(\text{Cu}^{2+} / \text{Cu}) = 0 \text{ V} - 0,337 \text{ V} = -0,337 \text{ V}$$

=> die Reaktion läuft NICHT spontan ab.



$$\Delta E^0 = E^0(\text{Cl}_2 / \text{Cl}^-) - E^0(\text{I}_2 / \text{I}^-) = 1,36 \text{ V} - 0,54 \text{ V} = 0,82 \text{ V}$$

=> die Reaktion läuft SPONTAN.



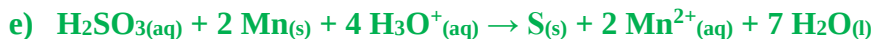
$$\Delta E^0 = E^0(\text{Cu}^{2+} / \text{Cu}) - E^0(\text{IO}_3^- / \text{I}_2) = 0,337 \text{ V} - 1,195 \text{ V} = -0,858 \text{ V}$$

=> die Reaktion läuft NICHT spontan ab.



$$\Delta E^0 = E^0(\text{Hg}^{2+} / \text{Hg}) - E^0(\text{I}_2 / \text{I}^-) = 0,854 \text{ V} - 0,54 \text{ V} = 0,31 \text{ V}$$

=> die Reaktion läuft SPONTAN.



$$\Delta E^0 = E^0(\text{H}_2\text{SO}_3 / \text{S}) - E^0(\text{Mn}^{2+} / \text{Mn}) = 0,45 \text{ V} + 1,18 \text{ V} = 1,63 \text{ V}$$

=> die Reaktion läuft SPONTAN.